

Matematica Generale 30062
IV prova parziale, 8 gennaio 2019, Turno **1A**

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Si consideri $a \in \mathbb{R}$. Sia r il rango di $A = \begin{bmatrix} 2 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}$. Allora:

- (A) $r = 2$ per ogni $a \in \mathbb{R}$ (B) $r = 2$ se e solo se $a = 0$
(C) $r < 2$ per ogni $a \in \mathbb{R}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

2. Un funzionale lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è rappresentato da

- (A) un numero (B) un vettore $1 \times n$
(C) una matrice $n \times n$ (D) nessuna delle precedenti

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Si considerino $k, n \in \mathbb{N}$, con $1 < k < n$.

Sia $\mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^n$ per $i = 1, \dots, k$ e sia dato $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ linearmente indipendente. Allora:

1. S è una base di $\mathbb{R}^n$

☐

2. Se $c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 = 0$ allora $c_1 = c_2 = 0$

☐

3. $\text{span}(S)$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$

☐

4. Esiste almeno un vettore $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ tale che $S \cup \{\mathbf{w}\}$ è linearmente indipendente

☐

Domande aperte

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 19 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ che sia differenziabile e invertibile su $\mathbb{R}$.

(a) Si enunci il teorema sull'espressione della derivata di f^{-1} in termini della derivata di f .

- (b) Si dimostri la formula per la derivata di $g(x) = \ln x$, usando il fatto che $g(x)$ è la funzione inversa di $f(x) = e^x$ e la formula per la derivata di $f(x)$.

- (c) Si consideri la funzione $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$$

Si dimostri che $f(x)$ è invertibile sul suo dominio; si trovi il suo insieme immagine.

Si scriva la funzione inversa $f^{-1}(x)$; si trovino il suo dominio e il suo insieme immagine.

2. Si consideri una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Si dia la definizione di derivata destra $f'_+(x_0)$ di f in un punto $x_0 \in (a, b)$.

- (b) Sia f continua su $[x_0, b)$ e si supponga che $f'(x)$ esista per ogni $x \in (x_0, b)$. Si dimostri che se

$$\lim_{x \rightarrow (x_0)^+} f'(x) = L$$

con $L \in \mathbb{R}$, allora anche $f'_+(x_0) = L$.

3. Si consideri uno spazio vettoriale V .

- (a) Si consideri un sottoinsieme non vuoto $M \subseteq V$. Si dia la definizione di sottospazio M dello spazio vettoriale V .

- (b) Siano M, N due sottospazi di V . Per ciascuno dei seguenti insiemi, si dimostri che è un sottospazio di V o si spieghi perché non lo è (fornendo un adeguato controesempio):

- i. $M \cup N$;
- ii. $M \cap N$;
- iii. $M + N = \{x \in V : x = m + n, m \in M, n \in N\}$;
- iv. $M - N = \{x \in V : x = m - n, m \in M, n \in N\}$.

4. Si consideri un operatore $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

(a) Si dia la definizione di operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

(b) Si enunci e si dimostri il teorema di rappresentazione per un operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.